

INFORMACIÓN SOBRE EL DIAGRAMA DE CLASES UML

Mariana López Tovar

Alexis Santiago Puentes Bohórquez

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

Práctica Aplicada Sistemas

Profesor Wilson Eduardo Soto Forero

16 - 26 de marzo de 2026

RELACIONES

Composición: Cuando una clase derivada no puede existir sin su clase principal.

Dependencia: Cuando un cambio en una clase afecta a la otra clase.

Asociación: Cuando una propiedad de una clase contiene una referencia a una instancia de otra clase.

CLASES DEL MODELO

Ecuación: Cuando la partida inicia, se necesita crear una ecuación secreta que el jugador debe adivinar. Sus responsabilidades son:

- Generar una lista de números disponibles a partir del rango elegido.
- Mezcla los números aleatoriamente y toma los primeros 4.
- Guardar los 4 números que forman la ecuación como List<Integer>
- Calcular el resultado de la ecuación aplicando el orden de operaciones.

Juego: Es la partida en sí, sabe todo sobre la misma. Sus responsabilidades son:

- Guardar el estado completo de la partida: rango, intentos, si ganó o perdió.
- Inicializar una nueva partida.
- Controlar si el jugador agoto los intentos.
- Saber si la partida fue ganada o no.
- Guardar el historial de todos los intentos realizados.
- Contener y gestionar el temporizador de la partida.

Intento: Representa cada fila que el jugador llena en el tablero. Sus responsabilidades son:

- Guardar los números ingresados por el jugador en una fila como List<Integer>.
- Guardar los estados de color de cada posición como List<EstadoCelda>.
- Validar que los números estén dentro del rango y no estén repetidos.
- Comparar los números ingresados con la ecuación secreta y asignar VERDE, AMARILLO o GRIS a cada posición.

Temporizador: Es el cronómetro de la partida. Sus responsabilidades son:

- Registrar el momento exacto en que inicia la partida.
- Registrar el momento exacto en que termina la partida.
- Calcular el tiempo total transcurrido.

- Formatear el tiempo en un formato legible como 02:35 para mostrarlo al finalizar.

EstadoCelda: Representa los posibles estados visuales de cada celda. Sus responsabilidades son:

- Definir los tres únicos estados posibles: VERDE, AMARILLO y GRIS.
- Guardar el código de color hexadecimal asociado a cada estado para que la vista pueda pintar cada celda.

CLASES DE LOS SERVICIOS

ConexionDB: Gestiona la conexión física con la base de datos MySQL. Sus responsabilidades son:

- Implementar el patrón Singleton garantizando que solo exista una única instancia de conexión durante toda la ejecución del juego.
- Guardar los parámetros de conexión: url, usuario y contraseña.
- Establecer y entregar la conexión a MySQL para que **EcuacionDAO** pueda ejecutar consultas.

EcuacionDAO: Gestiona el acceso a la tabla ecuacion en MySQL. Sus responsabilidades son:

- Usar la conexión de **ConexionDB** para ejecutar operaciones sobre la base de datos.
- Guardar una ecuación generada en la base de datos ejecutando un INSERT.
- Consultar y retornar una ecuación aleatoria por rango ejecutando un SELECT.
- Convertir los resultados de la base de datos en objetos **Ecuacion** que el modelo puede usar.

DAO: Es una clase que se conecta a la base de datos y sabe cómo guardar, leer o borrar datos.

Patrón Singleton: Sin Singleton, cada vez que EcuacionDAO necesite conectarse a MySQL crearía una nueva conexión, lo cual es costoso en recursos y puede causar problemas de rendimiento. El Singleton garantiza que solo exista una conexión durante toda la ejecución del juego.